Universidad de La Laguna

Grado en Ingeniería Informática

Computabilidad y Algoritmia

Práctica 9

Diseño y simulación de máquinas de Turing en JFLAP

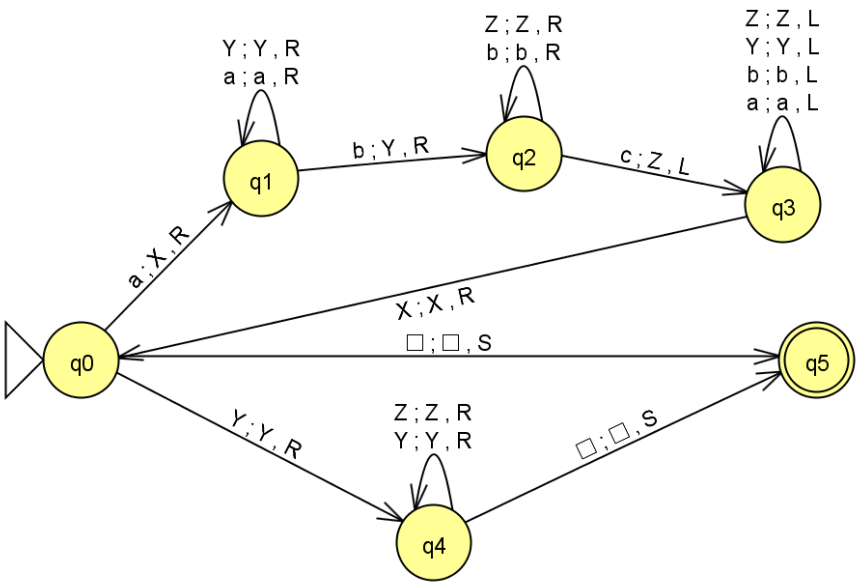
Luis Eduardo Martín Hernández
alu0101631134@ull.edu.es

4. Ejercicios

1. **Diseñar y simular en JFLAP máquinas de Turing que acepten el lenguaje $L = \{ a^n b^n c^n \mid n \geq 0 \}$.**

Diseño de máquina de Turing de una cinta:

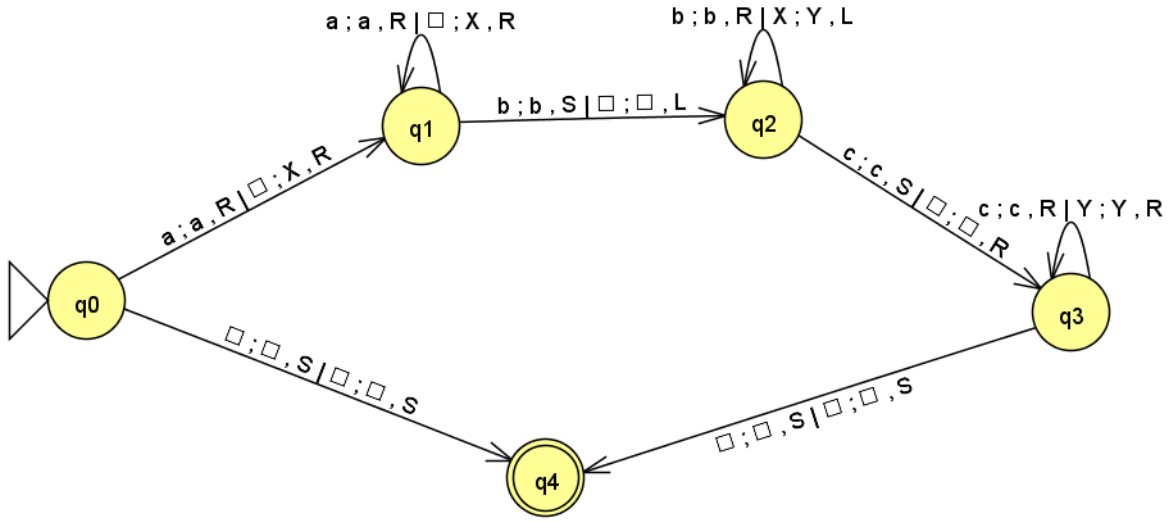
Para obtener la Máquina de Turing, esta recorre un primer bucle en el que en cada paso se sustituye una a por una X, una b por una Y y una c por una Z. Por último se comprueba que no queden ninguna b ni c restantes. Además hay que tener en cuenta que ε pertenece al lenguaje.



Input	Result
abc	Accept
aabbcc	Accept
aaabbbccc	Accept
aaaabbbbcccc	Accept
	Accept
aabc	Reject
ab	Reject
a	Reject
b	Reject
aabbc	Reject

Diseño de máquina de Turing multi-cinta:

Son necesarias dos cintas, en la primera se recorre la cadena, al mismo tiempo, en la segunda se escriben X en todas las posiciones de a hasta que la primera llega a una b. Entonces, Se recorren ambas cintas en orden inverso comprobando que existen la misma cantidad de b que de X (Cambiando las X por Y). Por último se comprueba que existan la misma cantidad de c que de Y y hay que tener en cuenta que la cadena ε pertenece al lenguaje.

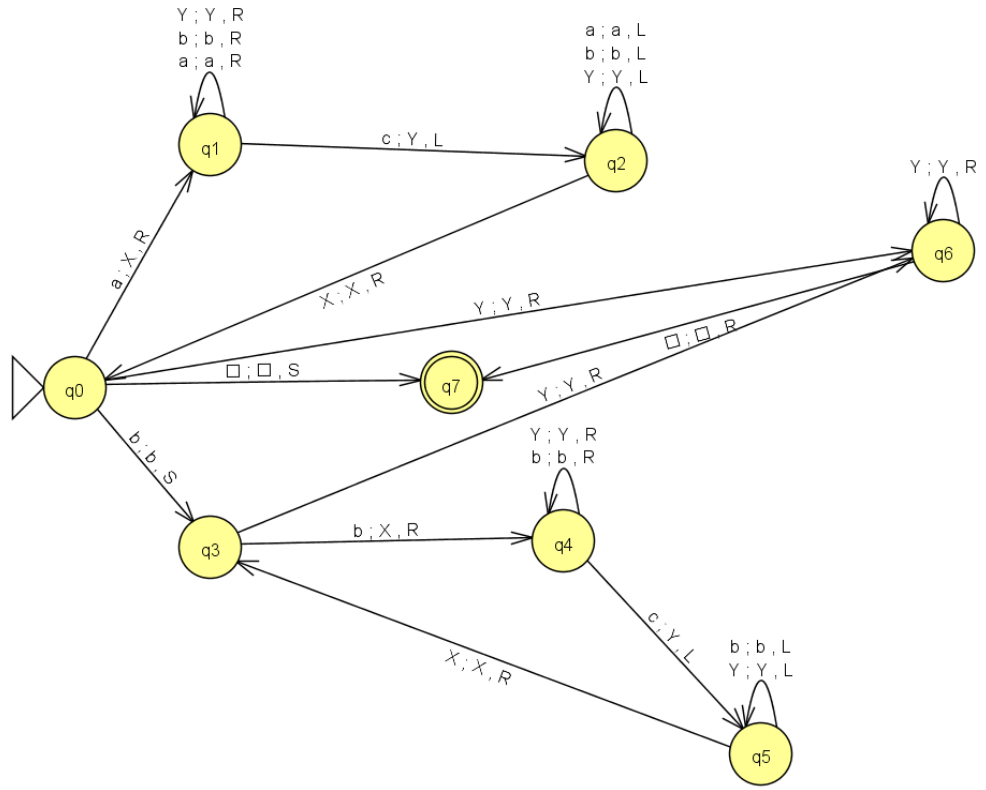


Input 1	Input 2	Result
abc		Accept
aabbcc		Accept
aaabbbccc		Accept
aaaabbbbcccc		Accept
		Accept
a		Reject
ab		Reject
bc		Reject
bac		Reject
bbbaac		Reject

2. **Diseñar y simular en JFLAP máquinas de Turing que acepten el lenguaje $L = \{a^n b^m c^{n+m} \mid n \geq 0, m \geq 0\}$.**

Diseño de máquina de Turing de una cinta:

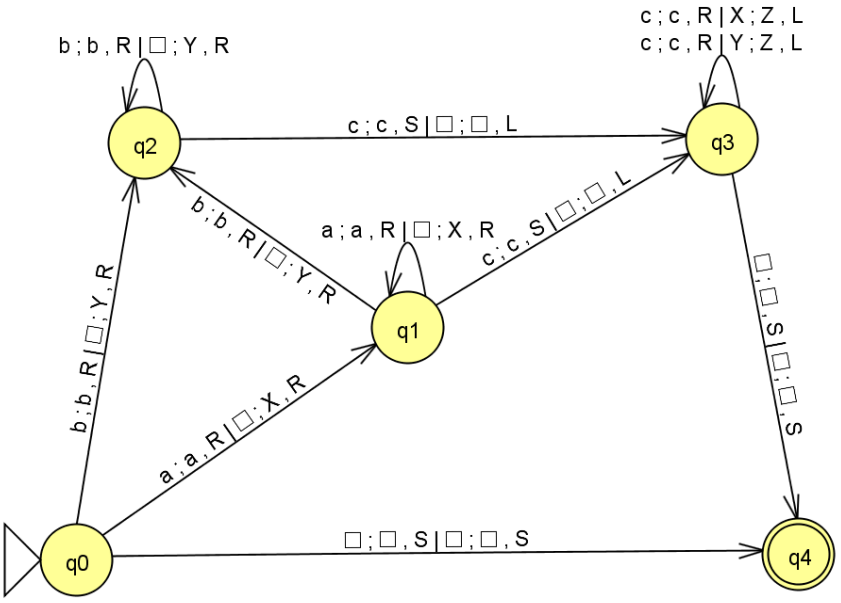
Para conseguir esta máquina de Turing lo dividí en dos bloques. El primero cambia las a por X y las c por Y, una en cada paso. Una vez acaban con las a, se realiza lo mismo con las b. Convirtiendo las b por X y las c por Y. Por último, es necesario una tercera rama desde q_0 que comprueba si no existen más c al final de la cadena. También hay que tener en cuenta que la cadena ε pertenece al lenguaje.



Input	Result
abcc	Accept
aabbcccc	Accept
aaabbccccc	Accept
abbbbccccc	Accept
	Accept
abc	Reject
a	Reject
c	Reject
abc	Reject
abbcc	Reject

Diseño de máquina de Turing multi-cinta:

Para hacerlo multi-cinta, es muy simple. recorremos la cadena sin modificarla añadiendo X a la segunda cinta en las posiciones de la a e Y en las posiciones de la b. Cuando encontremos la primera c recorremos las cintas en orden inverso y comprobamos que llegamos a un blanco a la vez. También hay que tener en cuenta que la cadena ε pertenece al lenguaje.

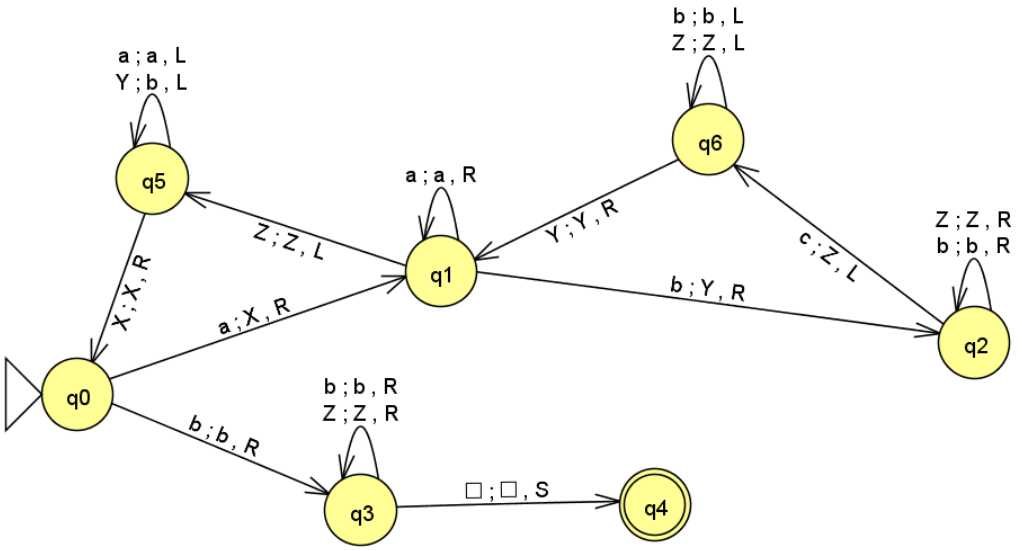


Input 1	Input 2	Result
abcc		Accept
aabbcccc		Accept
abbccc		Accept
ac		Accept
		Accept
a		Reject
c		Reject
bcc		Reject
bac		Reject
bbbaac		Reject

3. **Diseñar y simular en JFLAP máquinas de Turing que acepten el lenguaje $L = \{a^n b^m c^{n*m} \mid n \geq 1, m \geq 1\}$.**

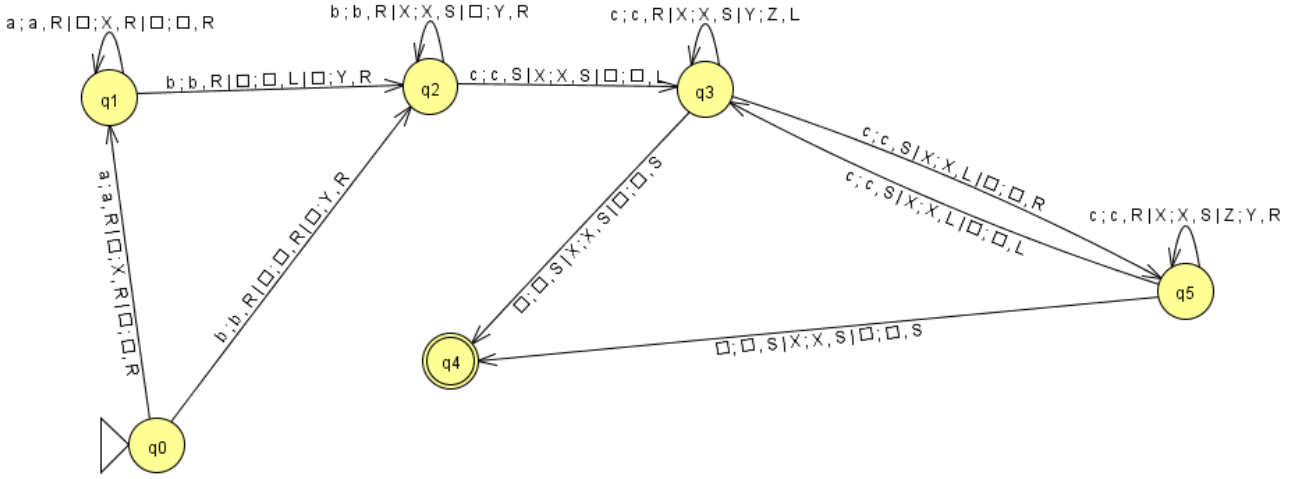
Diseño de máquina de Turing de una cinta:

La máquina de Turing empieza cambiando la primera letra a por una X. Luego, convierte cada b en Y una por una, y por cada b que cambia a Y, también convierte una c en Z. Al finalizar con las b, que ya son todas Y, las restaura a b para continuar con la siguiente a y repetir el ciclo. Finalmente, cuando no quedan más a, verifica que la cadena contenga solo b y Z. Si es así, acepta la cadena como válida.



Diseño de máquina de Turing multi-cinta:

Para obtener esta Máquina de Turing usé 3 cintas. Primero recorro la cadena de entrada y escribo en la segunda cinta una X donde haya una a y una Y en la tercera cinta donde haya una b. A continuación voy recorriendo las c mientras compruebo recorro las Y (equivalentes a la cantidad de b) X veces (Para esto recorro la tercera cinta en las dos direcciones, por eso uso Z).

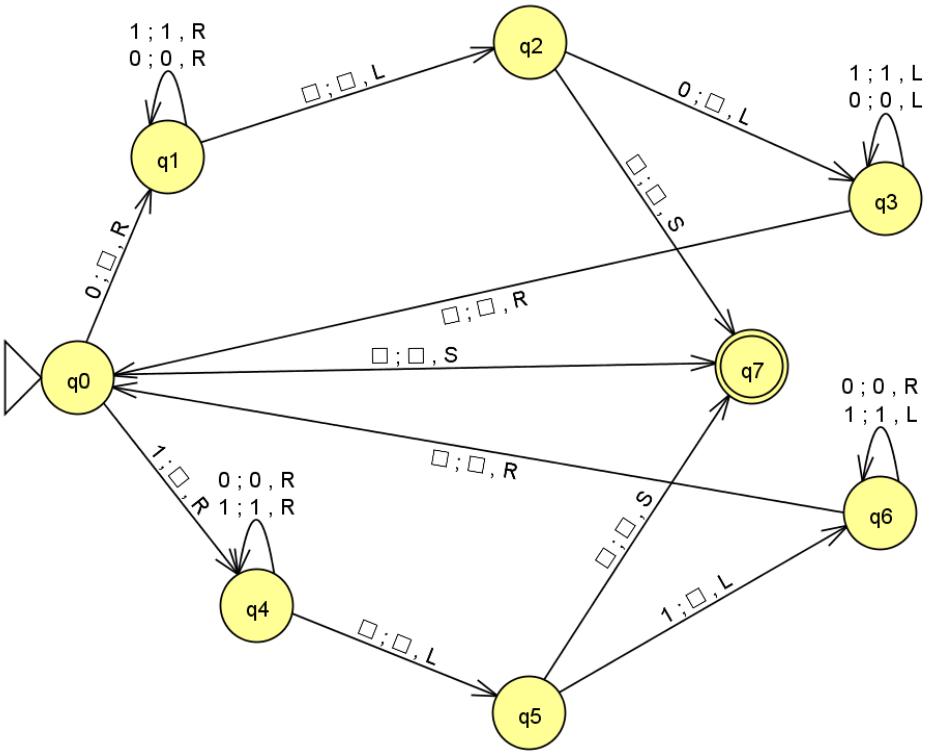


Input 1	Input 2	Input 3	Result
abc			Accept
abbcc			Accept
aaabbcccccc			Accept
abbbbcccc			Accept
aaabbcccccc			Accept
			Reject
c			Reject
ac			Reject
abcc			Reject
abbccc			Reject

4. **Diseñar y simular en JFLAP máquinas de Turing que acepten el lenguaje $L = \{w \mid w = w^{-1}\}$ sobre el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$.**

Diseño de máquina de Turing de una cinta:

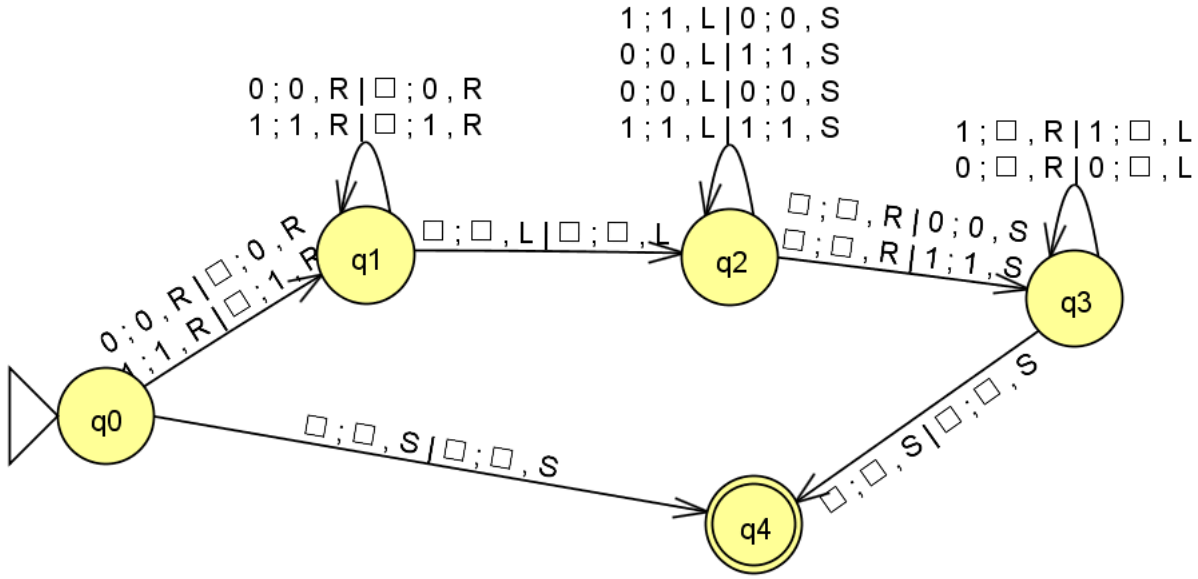
Esta máquina está dividida en dos caminos, cuando lee un 0 y cuando lee un 1. Para ambos casos elimina el carácter (lo escribe como blanco) y recorre la cadena hasta el final para comprobar que es el mismo carácter (este también lo borra). De esta manera la máquina comprueba que al inicio y al final tiene el mismo símbolo todo el tiempo hasta que encuentra un blanco, eso quiere decir que la cadena debe ser aceptada. También hay que tener en cuenta que la cadena ε pertenece al lenguaje.



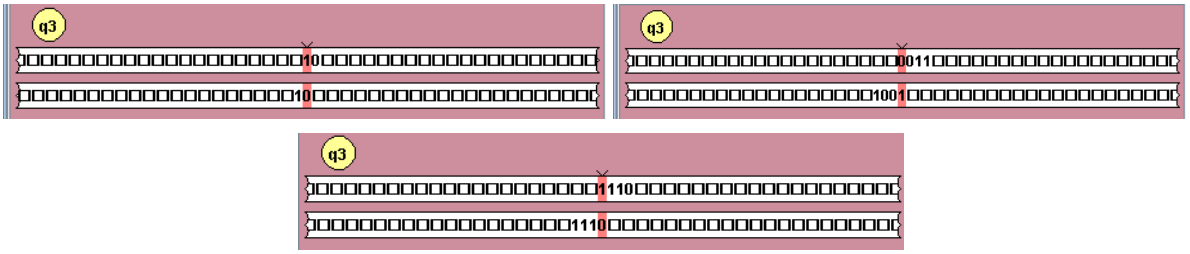
Input	Result
	Accept
010	Accept
001100	Accept
10101	Accept
1	Accept
110	Reject
011	Reject
01	Reject
110	Reject
011	Reject

Diseño de máquina de Turing multi-cinta:

La máquina de Turing comienza copiando la cadena en la segunda cinta. Al terminar, la primera cinta regresa al inicio de la cadena y la segunda se queda en el final. Por último, ambas cintas avanzan en direcciones opuestas, una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda, comprobando que los símbolos coincidan. Si todos son iguales, la cadena es aceptada. Hay que tener en cuenta que la cadena ε pertenece al lenguaje.



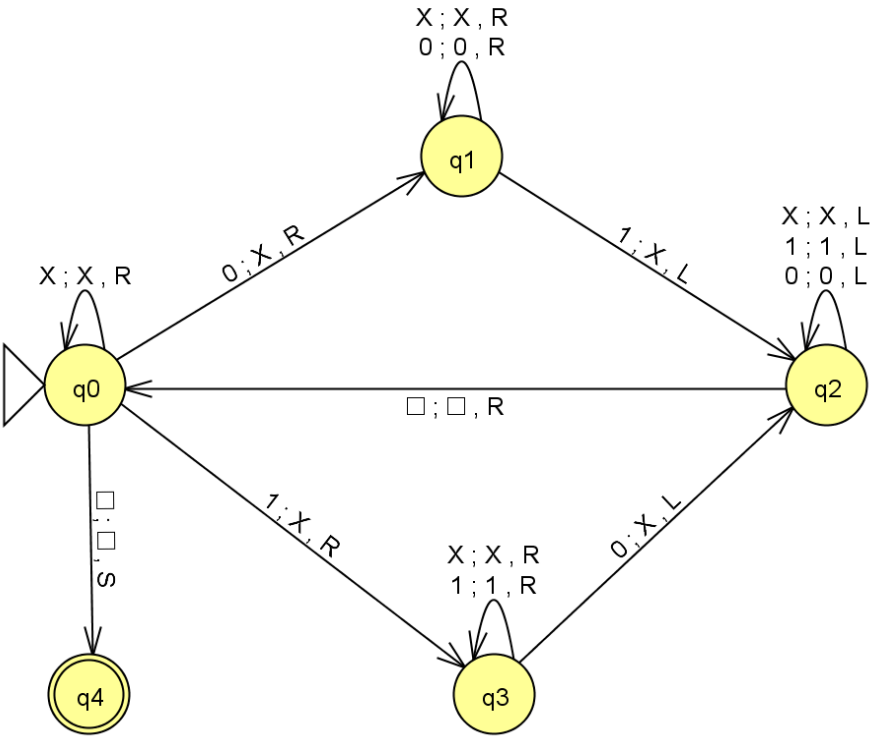
Input 1	Input 2	Result
010		Accept
111		Accept
		Accept



5. **Diseñar y simular en JFLAP máquinas de Turing que acepten el lenguaje formado por todas las cadenas binarias que tienen igual número de ceros que de unos (en cualquier orden de aparición).**

Diseño de máquina de Turing de una cinta:

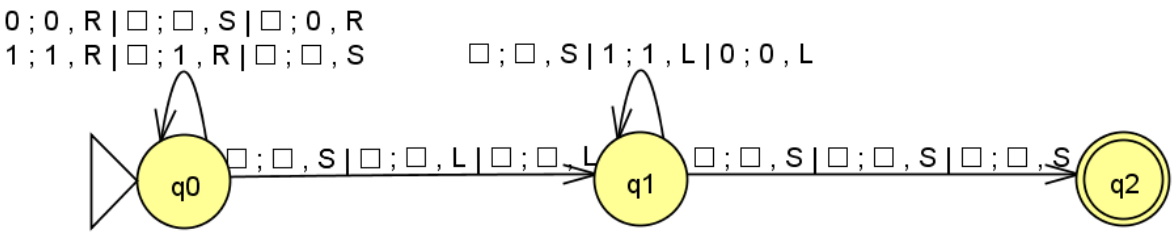
La máquina se divide en dos, cuando detecta primero un 1, lo convierte en una X y recorre la cadena en busca de un otro 1 que también convierte en X. Hace lo mismo cuando primero detecta un 0 y al encontrar su par vuelve al inicio al primer símbolo que no sea una X. Hay que tener en cuenta que la cadena ε pertenece al lenguaje.



Input	Result
	Accept
01	Accept
0101	Accept
11101000	Accept
1010011010	Accept
1	Reject
0	Reject
001	Reject
101	Reject
1110	Reject

Diseño de máquina de Turing multi-cinta:

Esta máquina de Turing recorre la cadena en la primera cinta y copia los unos y ceros en las otras dos cintas, colocando todos los unos en una cinta y todos los ceros en la otra. Finalmente, revisa ambas cintas para verificar si ambas llegan a un espacio en blanco al mismo tiempo; si esto ocurre, la cadena es aceptada.



Input 1	Input 2	Input 3	Result
			Accept
0101			Accept
0011			Accept
10			Accept
01			Accept
1			Reject
0			Reject
110			Reject
101			Reject
1000			Reject